Intégrale n° 27 — Résolution

Énoncé. Calculer $I = \displaystyle\int_0^{\pi/2} \frac{\sin x \cos x}{1+\sin^4 x}\,\mathrm{d}x$.

On pose $u = \sin^2 x$, donc $\mathrm{d}u = 2\sin x\cos x\,\mathrm{d}x$, et u varie de 0 à 1. Comme $\sin^4 x = u^2$:

$$I = \frac{1}{2}\int_0^1 \frac{\mathrm{d}u}{1+u^2} = \frac{1}{2}\arctan 1.$$

$$\boxed{I = \frac{\pi}{8}}$$